

LINUX E SOFTWARE LIVRE III

O QUE É O LINUX?

O Linux é um sistema operacional oriundo da fusão da GPL, através do Projeto Gnu, e tem por principais características:

- Multiusuário
Possui o usuário padrão e o root, conhecido como superusuário.
- Multitarefa Preemptiva
Possui várias tarefas acontecendo ao mesmo tempo, separadas por prioridade. (Preempção)
- Multiplataforma
Pode ser utilizado em vários ambientes, sem restrição.
- Versões 32 e 64 bits.
- Suporte Plug and Play (PnP) Reconhece e configura automaticamente novos dispositivos conectados.
- Sistema de arquivos utilizados: Ext 2, 3 e 4, com aceitação de outros.

AÇÕES EXECUTADAS PELO LINUX NO COMPUTADOR

- Gerencia a memória.
- Gerencia o processamento.
- Gerencia os arquivos.
- Controla os periféricos de Entrada e Saída de informação.
- Cria uma plataforma comum entre os programas.



EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO

1. (IBADE/PREFEITURA DE JOÃO PESSOA–PB/2018) Um sistema de arquivos próprio do sistema operacional Linux atual é o:
 - a. FAT16.
 - b. SOD.
 - c. OS/2.

ANOTAÇÕES

- d. MAC/OS.
- e. EXT3.

2. (COMPERVE/SESAP–RN/2018) O Linux é um sistema operacional livre, gratuito, que pode ser instalado no computador ao lado do Windows ou substituindo-o. O Linux
- a. funciona, por ser gratuito, apenas 30 dias, se o usuário não fizer seu registro junto à empresa que adquiriu a cópia instalada.
 - b. tem uma variedade de distribuições, com diferentes ambientes gráficos, permitindo ao usuário escolher o que mais lhe agrada.
 - c. tem apenas 32 bits, limitando, portanto, o seu desempenho em computadores com processadores de 64 bits.
 - d. permite apenas a criação de uma conta para o usuário no computador, sendo inadequado para ambientes em que a máquina é compartilhada.

COMENTÁRIO

- b. Embora possua o modo gráfico em muitas de suas distribuições, o Linux, por padrão, demonstra o máximo de desempenho em ambiente texto.

PRINCIPAIS DISTRIBUIÇÕES DO LINUX

Uma distribuição (também chamada, por vezes, de distro) é um tipo de criação do Linux, com propósito definido, que pode ser feita por qualquer empresa ou mesmo por indivíduos, isoladamente.

É fundamental conhecer as principais distribuições:

- Ubuntu;
- Mint;
- Debian;
- Red Hat Enterprise Linux;
- Archlinux;
- OpenSuse;
- Fedora;
- CentOS;

ANOTAÇÕES



- Slackware;
- Gentoo.



EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO

3. (CEV-URCA/PREFEITURA DE CRATO-CE/2021) Avalie os itens abaixo e assinale a alternativa que elenca apenas distribuições do sistema operacional Linux.
- Ubuntu, Red Hat, DESCLinux.
 - Ubuntu, Shell, Debian.
 - Java, Red Hat, Debian.
 - Debian, ArchLinux, SUSE.
 - Ubuntu, Debian, Python.

KERNEL

É o núcleo do sistema operacional, responsável pelo controle deste. Interage diretamente com o hardware mas não com o usuário.

SHELL (CLI – COMMAND LINE INTERFACE)

Não possui parte gráfica. É uma interface que interpreta comandos digitados pelo usuário. Após a interpretação, o shell os transmite ao kernel, que por seu turno os comunica ao hardware. Em sentido contrário, o hardware transmite a resposta ao kernel, que a repassa ao shell; este, por fim, a devolve ao usuário.



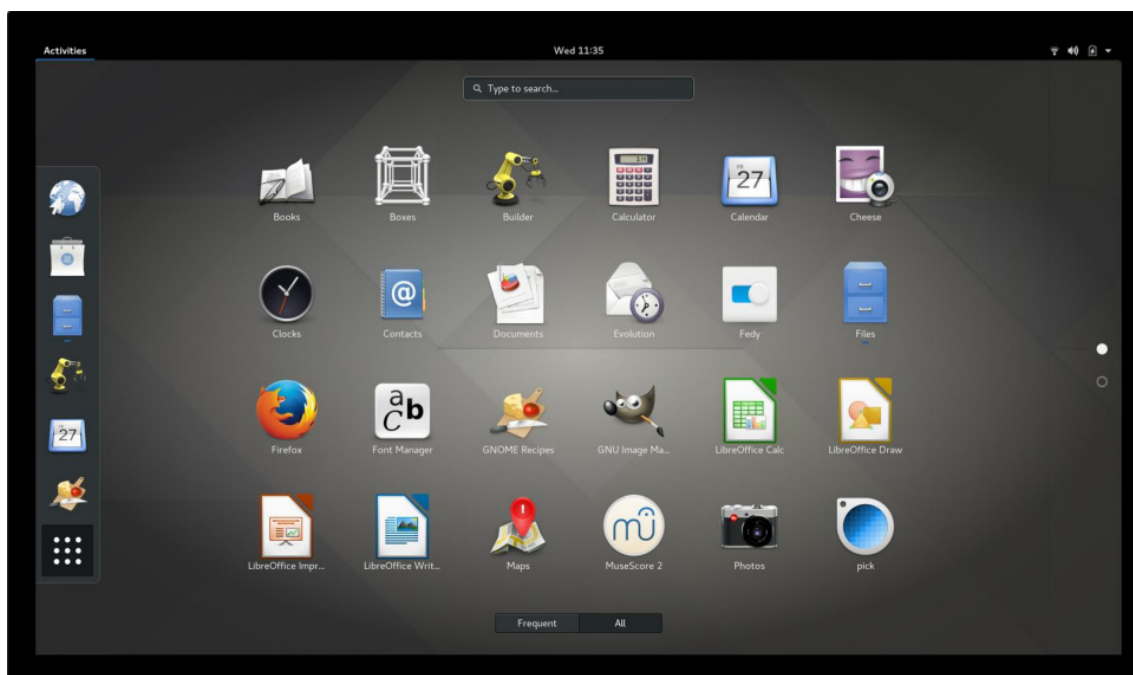
INTERFACES GRÁFICAS (GUI – GRAPHICAL USER INTERFACE)

É muito importante conhecer as principais interfaces gráficas do Linux:

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

KDE



GNOME

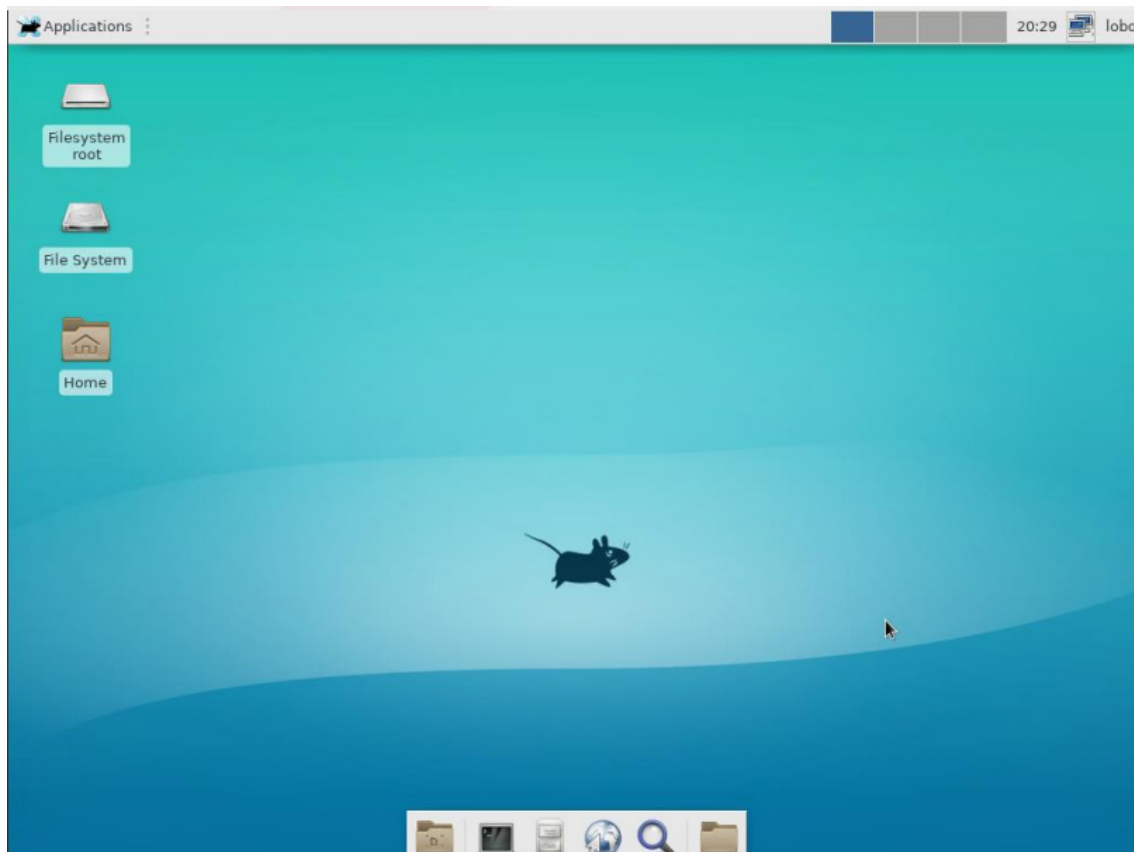


ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

Outras interfaces gráficas que também podem ser citadas:

XFCE



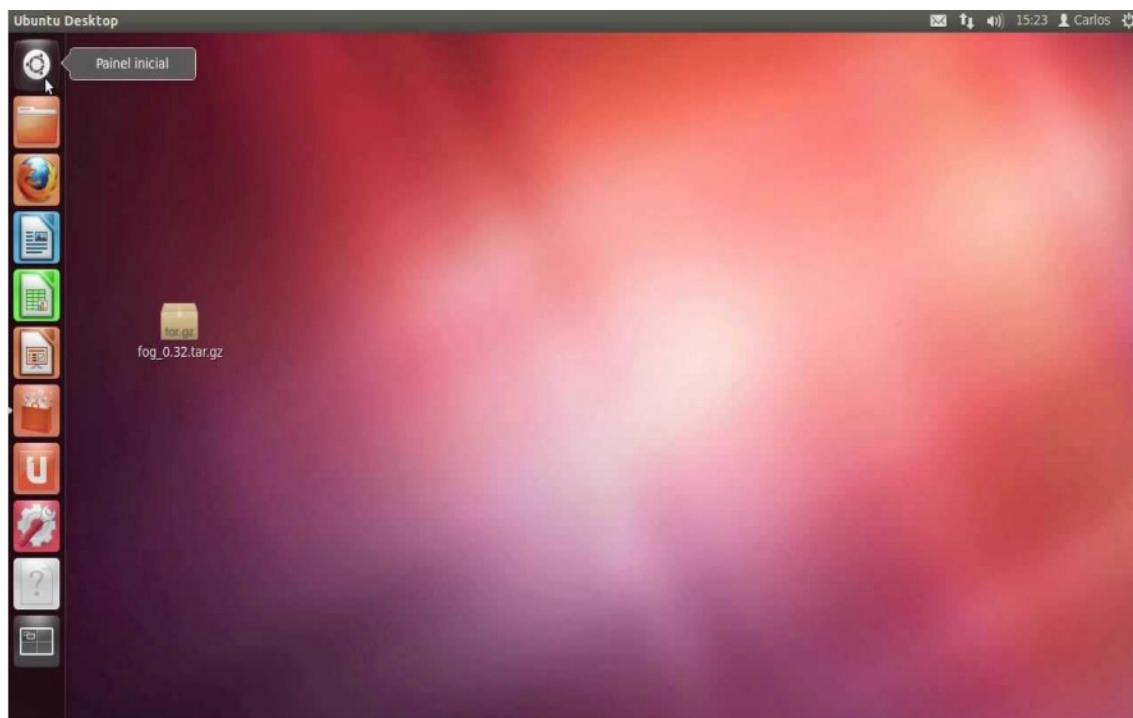
ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

X WINDOW



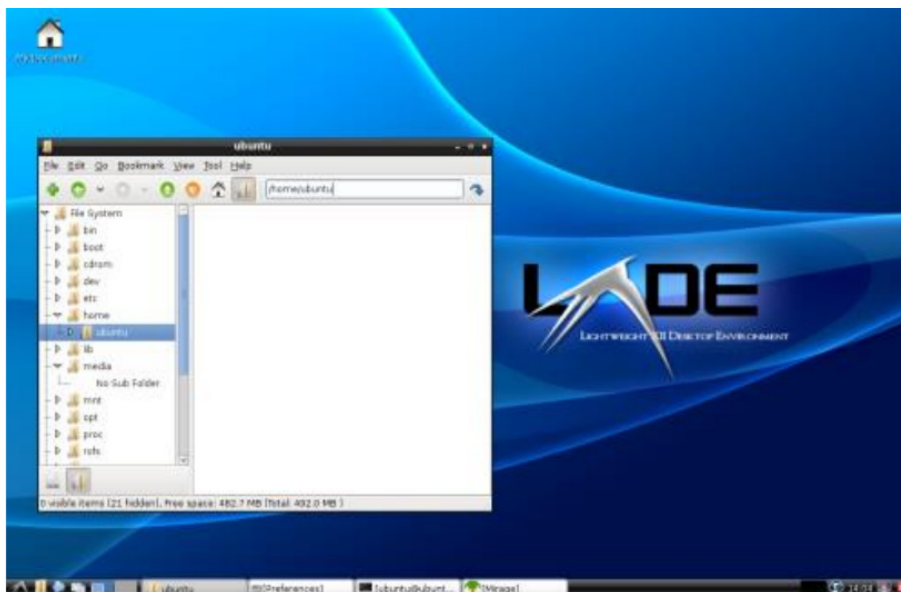
UNITY



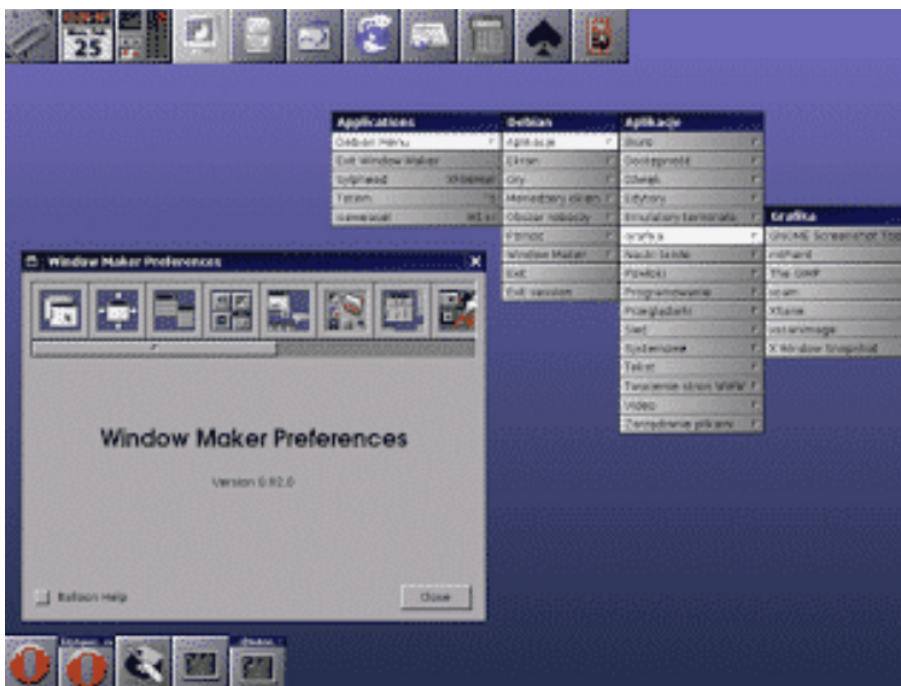
ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

LXDE

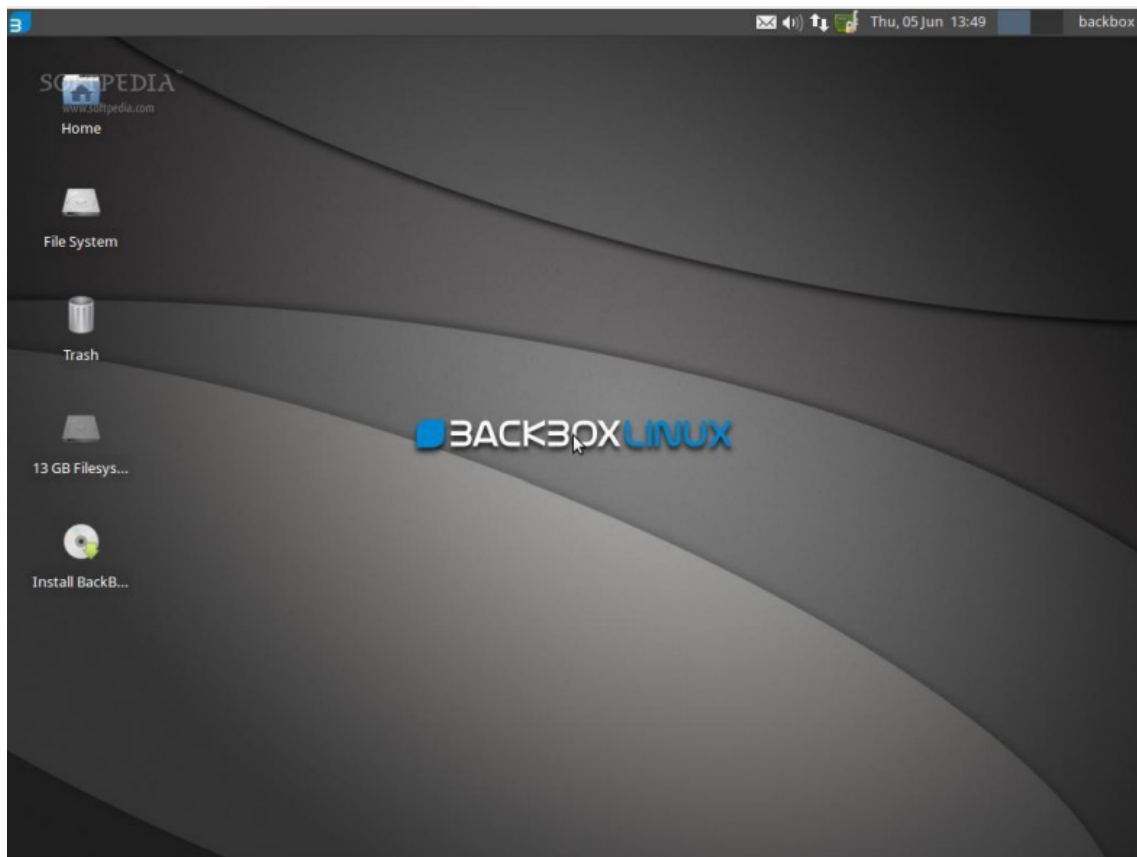


WINDOW MAKER



ANOTAÇÕES

BLACK BOX



EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO

4. (IBADE/IDAF-AC/2020) O Linux também possui um padrão para ambiente gráfico. Os sistemas Unix mais antigos são baseados somente em caracteres, mas hoje praticamente qualquer sistema Unix, incluindo o Linux, dispõe de um sistema gráfico de janelas. Qual o nome deste sistema?
- a. Apache
 - b. X Windows
 - c. Fedora
 - d. Sendmail
 - e. Mozilla Firefox

ANOTAÇÕES

5. (CESPE/ANALISTA ADMINISTRATIVO DE PROCURADORIA/PGE-PE/2019)
- () O shell e o kernel são duas partes essenciais do sistema operacional Linux: o primeiro serve para interpretar os comandos do usuário e o segundo, para controlar os dispositivos do computador.
6. (IBADE/IDAF-AC/2020) Qual o nome da classe de programas que funciona como interpretador de comandos e linguagem de programação no Linux, que é a principal ligação entre o usuário, os programas e o kernel?
- a. Kerne
 - b. Hardware
 - c. Scrip
 - d. PID
 - e. Shell

USUÁRIOS (SEPARAÇÃO DE PRIVILÉGIOS)

O tipo de separação de privilégios no Linux é uma característica que o faz bem mais seguro que o Windows, pois em caso de infecção por parte do usuário padrão haverá um dano bem menor ao sistema operacional por conta das limitações desse tipo de usuário.

Os dois tipos de usuário possuem identificações visuais específicas:

usuário@nome_da_maquina: \$ → usuário normal

→ usuário root



20m

ATENÇÃO

O Linux é um sistema operacional que diferencia letras maiúsculas de minúsculas (case-sensitive).



EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO

7. (CESPE/BNB/ANALISTA BANCÁRIO/2020)
- () Na utilização de qualquer terminal do sistema operacional Linux, como o Ubuntu, o aparecimento do caractere \$ no prompt de comando significa que o usuário que esteja conectado é o supersusuário root.

ANOTAÇÕES

ESTRUTURA DE DIRETÓRIOS

Diretório	Descrição
/	Diretório Raiz (Root)
/bin	Comandos essenciais do sistema.
/boot	Arquivos necessários à inicialização do sistema
/home	Pasta dos usuários.
/etc	Arquivos de configuração (scripts) e inicialização.
/dev	Arquivos especiais que representam os dispositivos.
/lib	Bibliotecas que são necessárias aos programas localizados nos diretórios /bin /sbin.
/sbin	Contém comandos usados pelo root.
/root	Diretório padrão do super usuário (root).
/var	Arquivos de log e outros arquivos variáveis



25m



EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO

8. (ACCESS/CÂMARA DE MANGARATIBA-RJ/2020) No sistema operacional Linux, por padrão, um diretório armazena os arquivos pessoais, como documentos e fotografias, sempre dentro de pastas que levam o nome de cada usuário, exceção para o administrador. Esse diretório é conhecido por:
 - a. /sys
 - b. /lib
 - c. /home
 - d. /user
 - e. /root
9. (CESPE/CEBRASPE/SEFAZ-DF/2020)

() No Linux, o diretório /home é o local onde é instalada a maior parte dos aplicativos e das bibliotecas do sistema operacional, enquanto no diretório /usr são armazenados os arquivos de usuários.

ANOTAÇÕES

GABARITO

1. e
2. b
3. d
4. b
5. C
6. e
7. E
8. c
9. E

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Jeferson Bogo Severino.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
